



web: [tzbsystems.cz](http://tzbsystems.cz)

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka  
Mob: +420 777 960 025  
e-mail: [info@tzbsystems.cz](mailto:info@tzbsystems.cz)

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: CZVV250001  
Stupeň dokumentace: DPS  
Měřítko: -  
Formát: A4  
Datum: 03/2026

---

Název akce: Klimatizace vybraných prostor – projektová dokumentace

---

Místo stavby: Jankovcova 933/63 170 00 Praha 7 – Holešovice

---

Investor: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace, IČO: 72029455

---

Profese: D.1.4.b – Vzduchotechnika a chlazení

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo výkresu: 01

## **Obsah**

|    |                                                                 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|
| A) | IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....                                       | 3 |
| B) | ÚVOD .....                                                      | 3 |
| C) | TECHNICKÝ POPIS .....                                           | 4 |
| 1. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....                                            | 4 |
| 2. | Systémy .....                                                   | 4 |
| 3. | Navržené zařízení .....                                         | 4 |
| D) | CHLAZENÍ VRF SYSTÉMEM .....                                     | 4 |
| 1. | ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....                                            | 4 |
| 2. | VRF JEDNOTKY .....                                              | 5 |
| 3. | PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ..... | 5 |
| E) | POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE .....                              | 6 |
| F) | ZÁVĚR .....                                                     | 7 |

Příloha č.1 – Seznam zařízení

## **A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

Stavebník - Investor: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7  
Název stavby: Klimatizace vybraných prostor – projektová dokumentace  
Stupeň: DPS  
Zpracovatel části: TZBsystems  
Jungmannova 1020, Pardubice 530 02

## **B) ÚVOD**

**a) místo stavby:** Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7

**b) charakter objektu:** Administrativní budova

**c) popis objektu:**

Jedná se o rekonstruovaný administrativní objekt, který je součástí areálu Classic 7 Business Park. Budova má jedno podzemní a 8 nadzemních podlaží. V 1. PP se nachází technické zázemí objektu, strojovny vzduchotechniky, skladové prostory.

**d) popis provozu v objektu:**

Objekt funguje po celý rok.

## C) TECHNICKÝ POPIS

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Projektová dokumentace řeší klimatizování kancelářských a školících prostor v budově na adrese Jankovcova 933/62, 170 00 Praha 7.

### 2. Systémy

Zdrojem chladu pro objekt je soustava 6 ks venkovních klimatizačních jednotek systému Mini VRF, které jsou situovány na střeše budovy. Koncepce systému je navržena po podlažích, kdy každá venkovní jednotka hydraulicky obsluhuje jedno nadzemní podlaží.

Vnitřní systém je tvořen převážně kanálovými klimatizačními jednotkami zavěšenými viditelně pod stropní konstrukcí chodeb (přiznaná instalace). Na výtlaku kanálových jednotek jsou osazeny plenum boxy, ze kterých je upravovaný vzduch veden tepelně izolovaným potrubím do distribučních elementů v jednotlivých místnostech. Ve vybraných kancelářích je systém doplněn o nástěnné klimatizační jednotky. Cirkulace vzduchu z kanceláří zpět do prostoru chodby (k sání jednotek) je zajištěna pomocí stěnových či dveřních přeslechových mřížek.

Regulace systému Ovládání vnitřních jednotek je navrženo na principu referenční místnosti. Jedna kanálová jednotka obsluhuje skupinu místností (typicky 4 kanceláře), přičemž řízení výkonu a teploty probíhá na základě požadavků z jedné určené (referenční) místnosti v dané skupině. Ostatní místnosti v této zóně jsou chlazeny závisle na parametrech této referenční místnosti.

### 3. Navržené zařízení

Klimatizační jednotky jsou vypsány v příloze č.1 – Seznam zařízení

## D) CHLAZENÍ VRF SYSTÉMEM

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů:

- Venkovní maximální teplota  $t_e = 32\text{ °C}$
- Vnitřní výpočtová teplota  $t_i = 26\text{ °C}$

**Celková tepelná zátěž chlazených místností vychází na 88 kW** (se zahrnutím současnosti v průběhu dne). Ačkoliv jsou všechna okna opatřena vnitřními žaluziemi. Bylo počítáno se součinitelem stínění 0,7 (údaj od výrobce oken). Tepelná zátěž jednotlivých místností je znázorněna ve výkresové dokumentaci. Největší tepelná zátěž bude v červenci či v srpnu.

## **2. VRF JEDNOTKY**

Pro chlazení objektu byl navržen systém VRF. Jedná se o kombinaci vnitřních jednotek kanálových a nástěnných. Potrubí jednotky budou rozvádět chlad do místností přes ohebné kruhové potrubí. Distribuce je pak přes distribuční mřížky.

Klimatizace bude naplněna ekologickým chladivem určeným pro daný typ klimatizační jednotky R410. Od venkovních jednotek je vedeno tepelně izolované potrubí par chladiva a, kapalného chladiva ve třech trubkách a ovládací vodič do dvou rozdělovačů. Od nich dále povede vždy dvojice potrubí. Tento systém umožňuje využívat chlazení i topení VRF systémem zároveň. Potrubí bude měděné a bude izolováno izolací ze syntetického kaučuku.

Od všech vnitřních jednotek je nutné zajistit odvod kondenzátu – řeší projekt ZTI.

Potrubí bude z předizolovaného měděného potrubí pro chladicí systémy. Přichyceno bude dle montážních předpisů platných pro daný materiál potrubí. K uchycení potrubí bude použito systémové uchycení výrobce materiálu potrubí.

## **3. PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ CHLADÍRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

Montáž všech chladírenských zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů.

Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) komponentů uvedených ve výkazu materiálu PD.

Při montáži všech komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých zařízení.

Veškerá zařízení musí být po montáži montážní firmou vyzkoušena a zaregulována. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.

Zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení.

Zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu.

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu.

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k převímacímu řízení.

## E) POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

V rámci realizace díla formou „dodávky na klíč“ jsou součástí plnění následující stavební a montážní práce:

### Stavba a stavební úpravy

- **Bourací a přípravné práce:** Realizace veškerých prostupů stěnami a stropy (jádrové vrtání) pro vedení tras měděného potrubí chladiva, komunikačních kabelů a odvodu kondenzátu.
- **Příprava pro vzduchotechniku:** Vyřezání a úprava montážních otvorů v sádkartonových podhledech a příčkách pro osazení distribučních elementů (VZT mřížky pro přívod/odvod vzduchu) a přeslechových mřížek pro cirkulaci vzduchu.
- **Zednické zapravení:** Odborné začištění všech rýh, drážek a prostupů po instalaci technologií.
- **Protipožární ucpávky:** Následné utěsnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi certifikovaným systémem dle požární odolnosti konstrukcí. Požární ucpávky budou v místech kdy se prochází z požárního úseku 2. NP do 3-8.NP. Ucpávky budou odolnosti min. EI 45 DP1.
- **Malířské práce:** Finální výmalba dotčených stěn a stropů v kancelářích a na chodbách po dokončení instalací (uvedení povrchů do esteticky čistého stavu).
- **Úklid:** Likvidace stavební suti a provedení úklidu po montáži.

### ZTI (Zdravotně technické instalace)

- **Odvod kondenzátu:** Kompletní dodávka a montáž potrubí pro odvod kondenzátu od všech vnitřních VRF jednotek (kanálových i nástěnných).
- **Napojení:** Zaústění odvodu kondenzátu do stávající kanalizace v jednotlivých patrech objektu, včetně instalace zápachových uzávěrek.
- **Ostatní:** K zásobníku TV přivést studenou, cirkulační a teplou vodu a odpad pro úkapy pojistného ventilu zásobníku.

### Elektroinstalace (Příprava pro napájení)

- Napájení venkovní VRF jednotky: 14,62 kW / 50Hz / 400V (jištění 2x 25A).
- Napájení vnitřních VRF jednotek: 230V (jištění 1A).
- Napájení centrálního ovladače EW50: 230V (jištění 16A).
- Napájení rozdělovačů chladiva: 0,15 kW / 50Hz / 230V (jištění 2x 6A).

## **F) ZÁVĚR**

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a montážních pokynů daných výrobcí jednotlivých zařízení.

Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.

Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako upevnění provádět kluzně.

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.

Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

V Pardubicích, 02/2026

Ing. Vojtěch Procházka

## **Zařízení č. 1**

### 1.1.1.

Venkovní mini VRF jednotka

Chladicí/topný výkon: 28/31,5 kW

Objem vzduchu: 9900 m<sup>3</sup>/h

Jištění: 30 A

MCA: 21,5 A

Rozměry: 940/1630/460 mm

Hmotnost: 155 kg

El. Příkon: 12,73 kW/400 V

### 1.2.1.

Vnitřní VRF kanálová jednotka

Chladicí/Topný výkon: 9,0/10 kW

Hladina akustického tlaku: 37/33/29 dBA

Provozní proud: 1,2 A

Rozměry: 1200/250/700 mm, 35 kg

El. Příkon: 135 W/230V

## **Příloha č. 1 – Seznam zařízení**

Klimatizace vybraných prostor – projektová dokumentace

---

### 1.2.2.

Vnitřní VRF kanálová jednotka

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 7,1/8,0 kW            |
| Hladina akustického tlaku: | 36/32/27 dBA          |
| Provozní proud:            | 1,0 A                 |
| Rozměry:                   | 850/250/700 mm, 27 kg |
| El. Příkon:                | 110 W/230V            |

### 1.2.3.

Vnitřní VRF kanálová jednotka

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 5,6/6,3 kW            |
| Hladina akustického tlaku: | 32/29/25 dBA          |
| Provozní proud:            | 0,6 A                 |
| Rozměry:                   | 850/250/700 mm, 27 kg |
| El. Příkon:                | 70 W/230V             |

### 1.2.4.

Vnitřní VRF kanálová jednotka

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 3,6/4,0 kW            |
| Hladina akustického tlaku: | 30/27/25 dBA          |
| Provozní proud:            | 0,4 A                 |
| Rozměry:                   | 850/250/700 mm, 27 kg |
| El. Příkon:                | 45 W/230V             |

### 1.3.1.

Vnitřní VRF nástěnná jednotka

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 5,6/6,3 kW             |
| Hladina akustického tlaku: | 40/37/34/29 dBA        |
| Provozní proud:            | 0,35 A                 |
| Rozměry:                   | 1055/299/215 mm, 12 kg |
| El. Příkon:                | 52 W/230V              |

### 1.3.2.

Vnitřní VRF nástěnná jednotka

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 3,6/4,0 kW             |
| Hladina akustického tlaku: | 40/36/34/26 dBA        |
| Provozní proud:            | 0,25 A                 |
| Rozměry:                   | 820/299/215 mm, 9,5 kg |
| El. Příkon:                | 37 W/230V              |

## **Příloha č. 1 – Seznam zařízení**

Klimatizace vybraných prostor – projektová dokumentace

---

### 1.3.3.

Vnitřní VRF nástěnná jednotka

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 2,8/3,2 kW             |
| Hladina akustického tlaku: | 34/33/32/26 dBA        |
| Provozní proud:            | 0,20 A                 |
| Rozměry:                   | 820/299/215 mm, 9,5 kg |
| El. Příkon:                | 30 W/230V              |

### 1.3.4.

Vnitřní VRF nástěnná jednotka

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 2,2/2,5 kW           |
| Hladina akustického tlaku: | 34/32/30/27 dBA      |
| Provozní proud:            | 0,16 A               |
| Rozměry:                   | 820/299/215 mm, 9 kg |
| El. Příkon:                | 24 W/230V            |

### 1.3.5.

Vnitřní VRF nástěnná jednotka

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Chladicí/Topný výkon:      | 1,5/1,7 kW           |
| Hladina akustického tlaku: | 31/30/27/26 dBA      |
| Provozní proud:            | 0,13 A               |
| Rozměry:                   | 820/299/215 mm, 9 kg |
| El. Příkon:                | 20 W/230V            |